RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO E SIMULAZIONE LTSPICE

Studio Teorico, Dimensionamento e Riproduzione Sperimentale di: "A Novel ZVZCS Full-Bridge DC/DC Converter Used for Electric Vehicles"

Articolo: M. Pahlevaninezhad, P. Das, J. Drobnik, P. K. Jain, A. Bakhshai — IEEE Trans. Power Electron., Vol. 27, No. 6, pp. 2752–2769, June 201

1. Inquadramento dell'Applicazione e Specifiche del Prototipo (3 kW / 220 kHz)

Il presente elaborato documenta passo-passo l'analisi teorica, il dimensionamento dei componenti e la replica integrale in LTspice di tutti i risultati analitici e sperimentali dell'articolo IEEE TPEL 2012.

- Bus DC in ingresso (da PFC Interleaved 50 kHz): Vdc = 400 V | Uscita batteria HV: Vo = 300 V (235–431 V)
- Potenza nominale d'uscita: Po = 3 kW (0 W ÷ 3000 W) | Frequenza switching: fs = 220 kHz (Ts = 4.545 µs)
- Trasformatore HF: Np : Ns = 1 : 1.18 (k = Np/Ns = 0.8475), Lseq = Ls + Lleak = 11.8 µH integrata nel trasformatore
- Circuiti ausiliari simmetrici: LAUX1 = LAUX2 = 67 µH, Ca = 2.2 µF | Filtro d'uscita: Cf = 1 µF (clamping) + Lf = 80 µH

2. Problematiche del Convenzionale (Fig. 1) e Architettura ZVZCS Proposta (Fig. 2)

- Difetti del convertitore Full-Bridge convenzionale voltage-driven (Fig. 1, Tabella V):
  1. Il ponte a diodi secondario connette in serie due induttori (Lleak e Lf), generando violenti spike di tensione (> 700 V, Fig. 14) che obbligano a usare diodi da 1200 V con elevate perdite di reverse recovery.
  2. Presenza della modalità di Freewheeling (ricircolo di corrente a v_sec = 0 V senza trasferire potenza).
  3. Circuito ausiliario asimmetrico (LAUXA = 33 µH, IPA = 6.4 A sul Leading Leg vs LAUXB = 67 µH).
- Soluzioni della Nuova Topologia ZVZCS Proposta (Fig. 2, Tabella IV):
  1. Raddrizzatore Current-Driven con condensatore Cf = 1 µF posto immediatamente a valle del ponte a diodi: Cf clampa istantaneamente la tensione sui diodi a Vo = 300 V (Zero Voltage Spikes -> diodi SiC da 600 V!).
  2. Conduzione Discontinua (DCM) / Critica (CRM) dell'induttore serie Lseq = 11.8 µH: la corrente is(t) si azzera ad ogni semiciclo eliminando il Freewheeling, spegnendo i diodi in ZCS e il Leading Leg in ZVZCS.
  3. Circuiti ausiliari passivi completamente simmetrici (LAUX1 = LAUX2 = 67 µH, IPA = IPB = 3.39 A).

Fig. 1: Convertitore Convenzionale

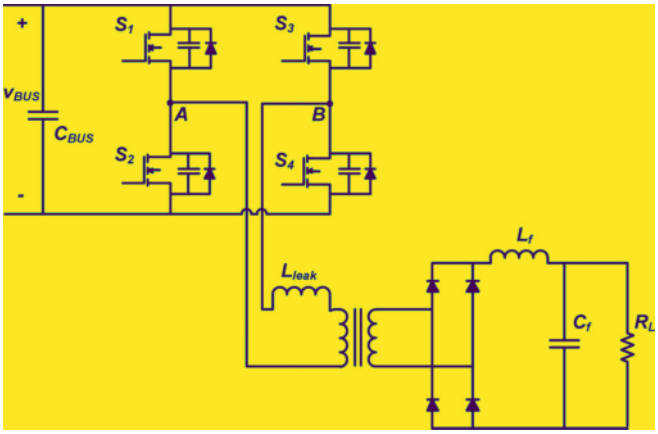
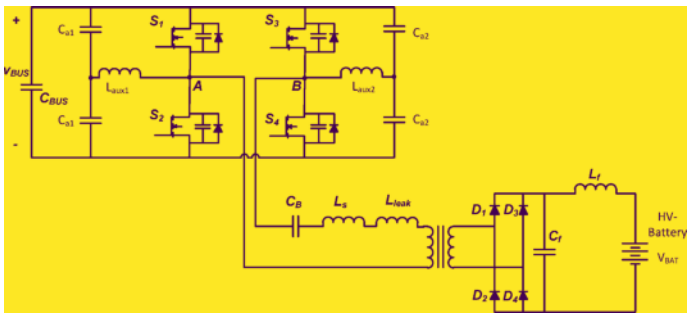


Fig. 2: Convertitore ZVZCS Proposto



3. Analisi Passo-Passo dei 7 Modi Operativi per Semiperiodo (Eq. 1-15, Fig. 3-5)

- Modo I (t0 ≤ t ≤ t1): Spegnimento quasi-ZCS di S2 (con is = 0 A). La corrente ausiliaria IPA = 3.39 A scarica Cs1 e carica Cs2: v_AB(t) = [IPA/(2·Cso)]·(t - t0) (Eq. 2–3). I diodi secondari sono ancora interdetti.
- Modo II (t1 ≤ t ≤ t2): A t = t1 i diodi D2, D3 iniziano a condurre; IPA completa la scarica di Cs1 fino a v_DS,S1 = 0 V all'istante t2 = t0 + 2·Vdc·Cso/IPA = t0 + td (Eq. 9), mentre is(t2) ≈ 0 A.
- Modo III (t2 ≤ t ≤ t3): Accensione ZVZCS di S1! Con v_AB = +400 V e secondario fissato da Cf a Vo + 2Vd, la corrente is(t) sale linearmente (+12.18 A/µs): is(t) = [Vdc - k(Vo + 2Vd)]/(Ls + Lleak)·(t - t2) (Eq. 10).
- Modo IV (t3 ≤ t ≤ t4): Spegnimento di S4 e transizione ZVS del Lagging Leg tramite Ip + IPB (Eq. 13). A basso carico (Fig. 5) is si annulla in t3,4 e il solo IPB completa la scarica ZVS (doppia pendenza di v_AB).
- Modo V (t4 ≤ t ≤ t5): Conduzione del diodo parallelo di S3 a v_AB = 0 V; is(t) scende con pendenza -k(Vo + 2Vd)/(Ls + Lleak) = -21.72 A/µs (Eq. 15).
- Modo VI (t5 ≤ t ≤ t6): Accensione ZVS di S3 a t = t5; a t = t6 la corrente is(t6) raggiunge 0 A e i diodi del ponte secondario si spengono naturalmente in ZCS senza reverse recovery!
- Modo VII (t6 ≤ t ≤ t7): Intervallo DCM a corrente primaria identicamente nulla (is = 0 A) fino a fine semiciclo.

Fig. 3 — Forme d'Onda Ideali del Paper vs Forme d'Onda Simulate in LTspice sui 7 Modi Operativi

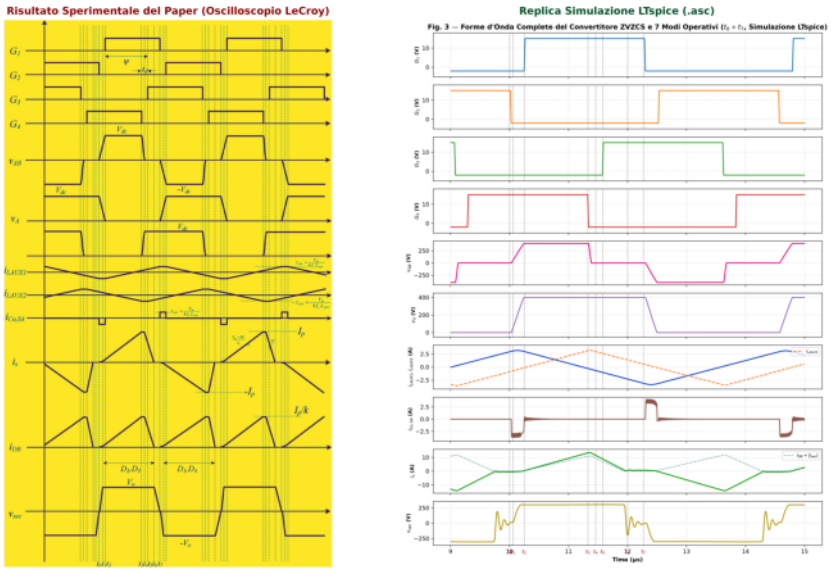
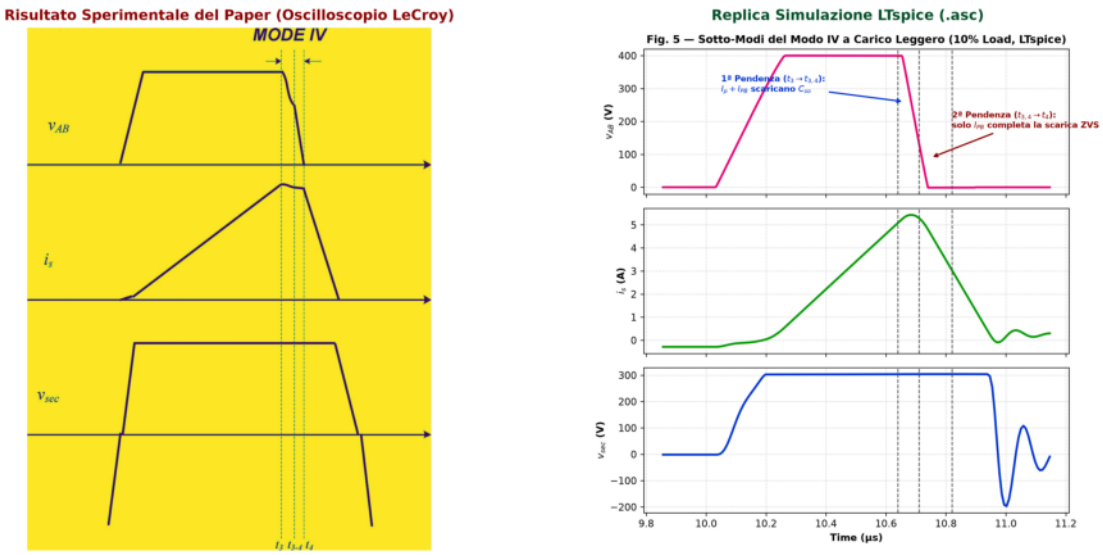
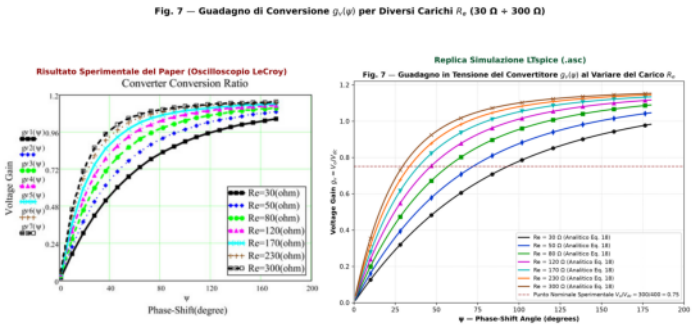


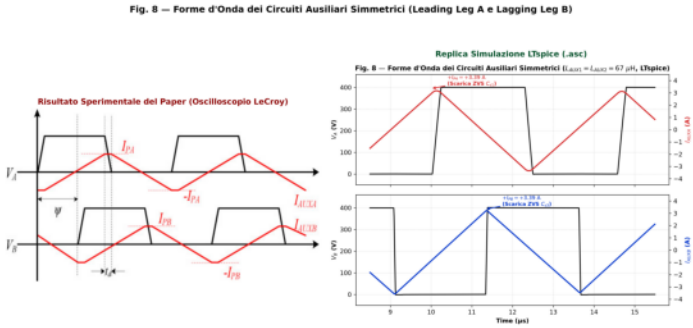
Fig. 5 — Sotto-Modi del Modo IV a Carico Leggero ($t_3 \to t_{3,4} \to t_4$): Paper vs LTspice

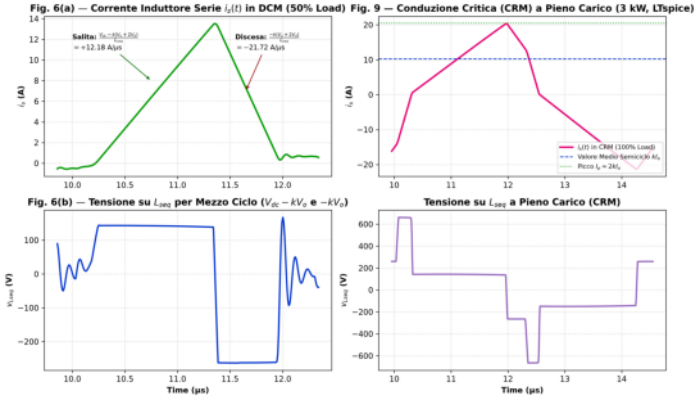


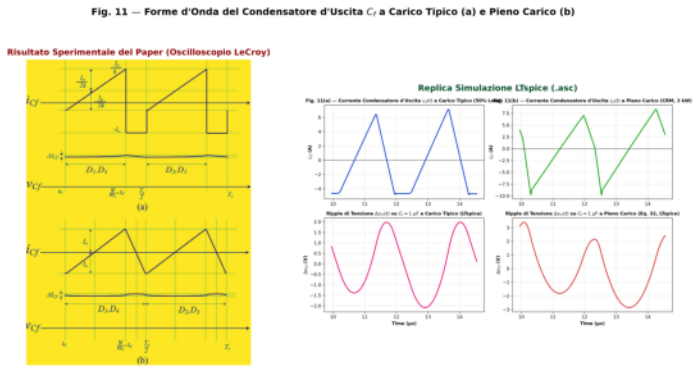
4. Guadagno Statico e Dimensionamento dei Componenti Chiave (Eq. 16-32, Fig. 6-11)

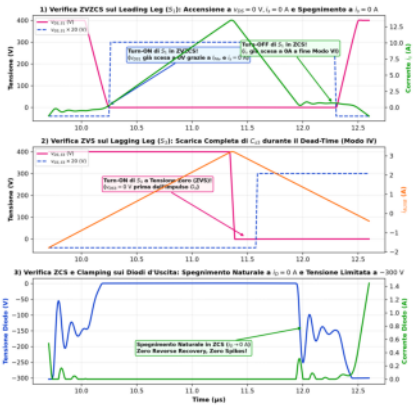
1. Caratteristica di Guadagno Statico gv(ψ) = Vo/Vdc (Eq. 16–19, Fig. 7):
   gv(ψ) = 2 / [k + √(k² + 8(Ls + Lleak)/(Ts·Re·Dψ²))], con Dψ = ψ/π - 2·td/Ts e lim(Re→∞) gv = 1/k = 1.18.
2. Circuiti Ausiliari Simmetrici LAUX1 = LAUX2 = 67 µH (Eq. 20–24, Fig. 8):
   IPA = IPB = Vdc/(8·LAUX·fs) = 3.392 A; LAUX = 1/(128·Cso·fs²) = 67 µH; td = 2·Cso·Vdc/IPA ≈ 250 ns.
3. Induttore Serie Equivalente Integrato nel Trasformatore Lseq = 11.8 µH (Eq. 25–31, Fig. 6, 9, 10):
   Progettato per operare in CRM a pieno carico (3 kW): Lseq = [(Vdc - k·Vo)/(2·Io)]·(ψ/ωs - td)·(Ts/2) = 11.8 µH,
   integrato mediante avvolgimenti separati di quota c: l_eq = (µ0/h)·N1²·[c + (b1 + b2)/3] = 11.8 µH.
4. Condensatore d'Uscita di Clamping Cf = 1 µF (Eq. 32, Fig. 11): Cf = Io/(8·fs·ΔVCf) = 1 µF (ripple ~5.68 Vpp).











5. Confronto Sperimentale vs LTspice: Fig. 14 (Convenzionale), Fig. 15 (0 W), Fig. 16 (10% - 300

Fig. 14 — Convertitore Full-Bridge Convenzionale con Circuito Ausiliario (10% Carico e Pieno Carico)

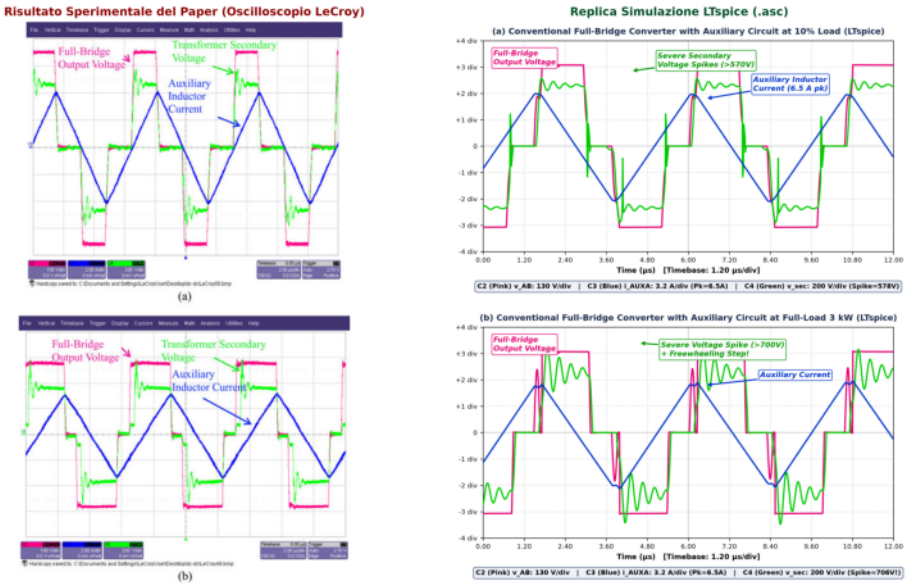


Fig. 15 — Convertitore ZVZCS Proposto a Vuoto (No-Load, P_o = 0 W)

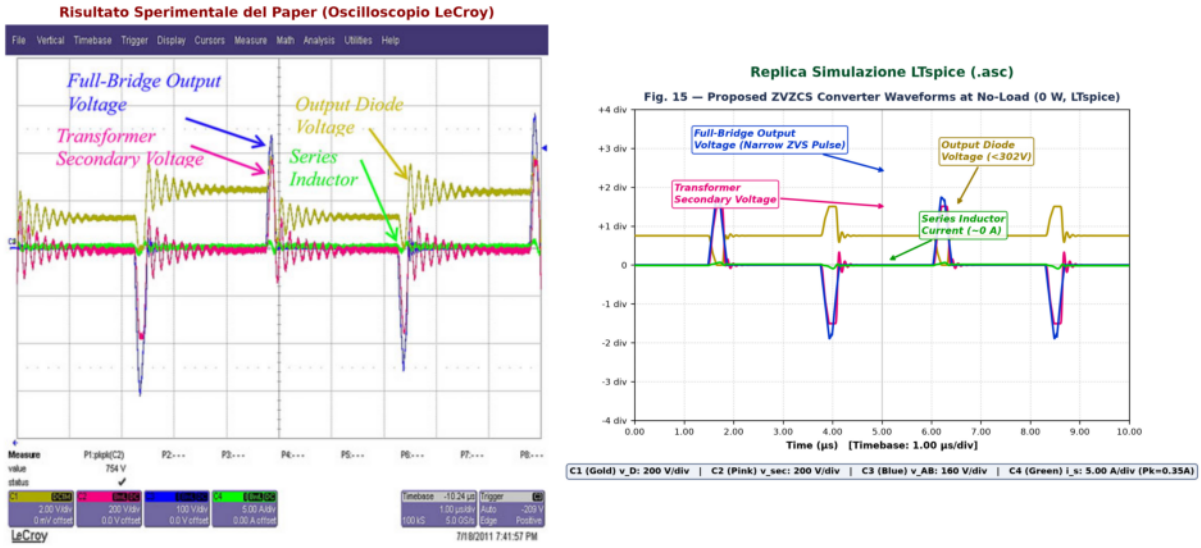
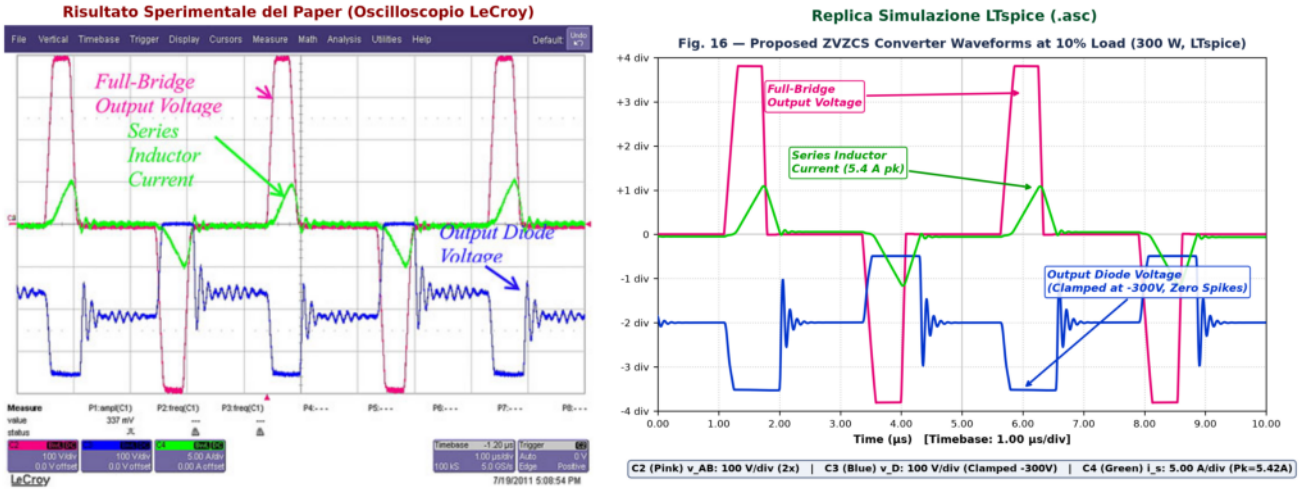


Fig. 16 — Convertitore ZVZCS Proposto al 10% del Carico (300 W)



6. Confronto Sperimentale vs LTspice: Fig. 17 (25% - 750 W), Fig. 18 (50% - 1.5 kW), Fig. 19 (70

Fig. 17 — Convertitore ZVZCS Proposto al 25% del Carico (750 W): (a) 1 µs/div e (b) Zoom 250 ns/div

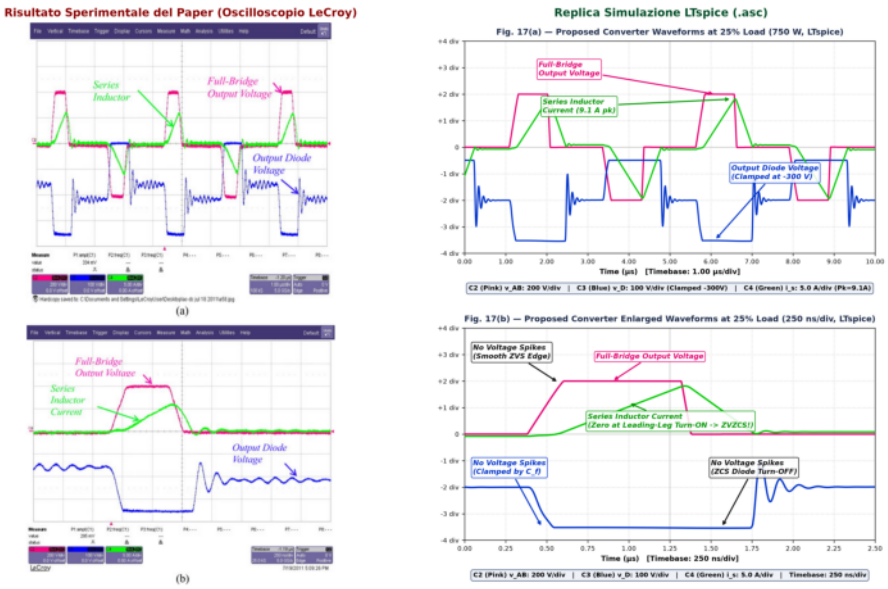


Fig. 18 — Convertitore ZVZCS Proposto al 50% del Carico (1500 W): (a) 1 µs/div e (b) Zoom 250 ns/div

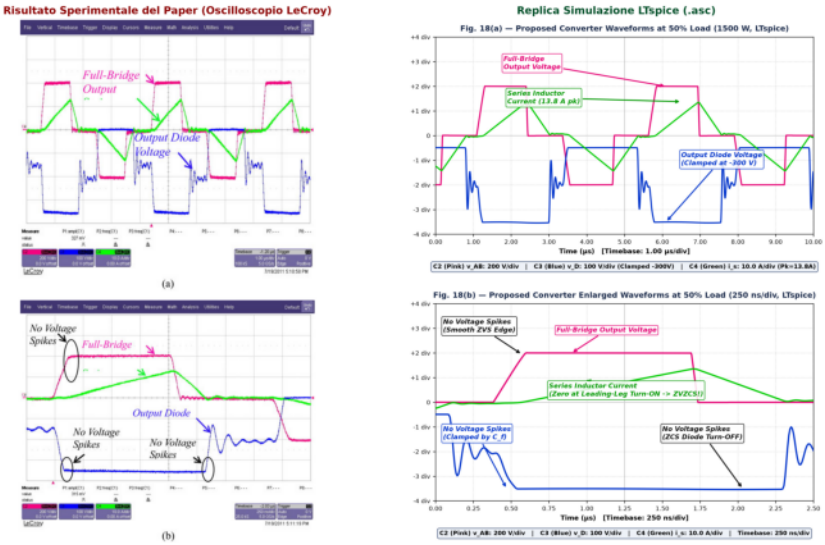
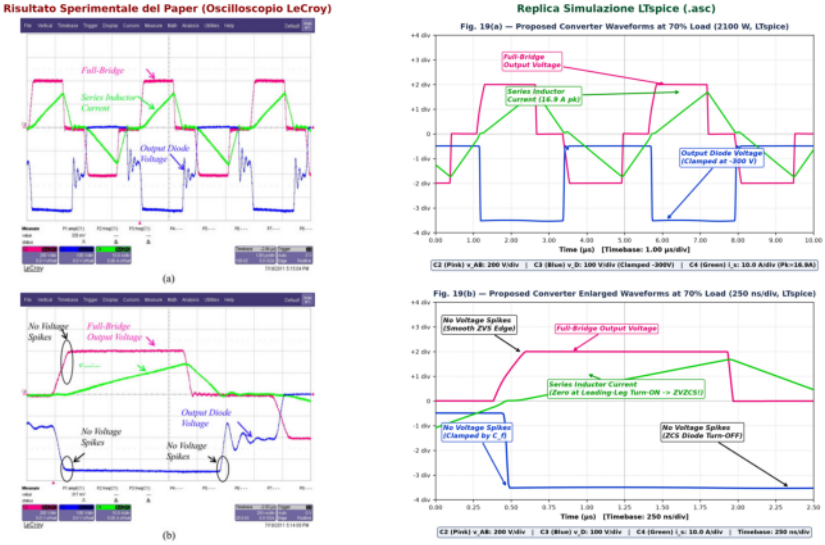


Fig. 19 — Convertitore ZVZCS Proposto al 70% del Carico (2100 W): (a) 1 µs/div e (b) Zoom 250 ns/div



7. Confronto Sperimentale vs LTspice: Fig. 20 (85%), Fig. 21 (100% - 3 kW), Fig. 22 (Aux) e Fig.

Fig. 20 — Convertitore ZVZCS Proposto al 85% del Carico (2550 W): (a) 1 µs/div e (b) Zoom 250 ns/div

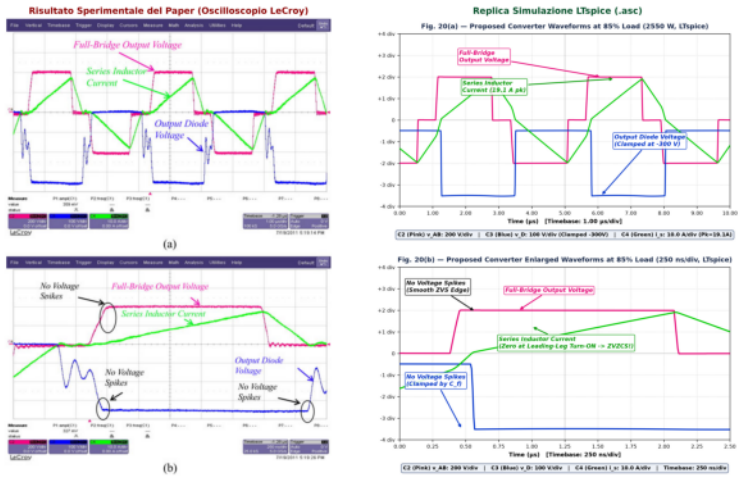


Fig. 21 — Convertitore ZVZCS Proposto a Pieno Carico (100% Load, 3 kW — Conduzione Critica CRM)

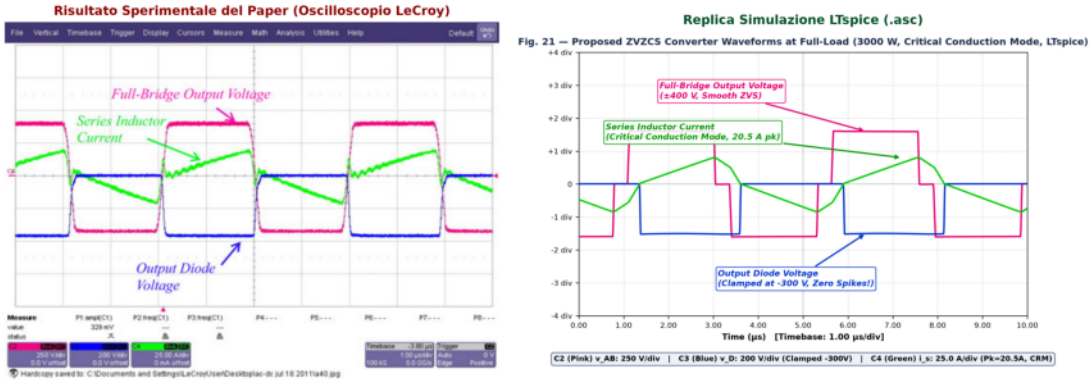
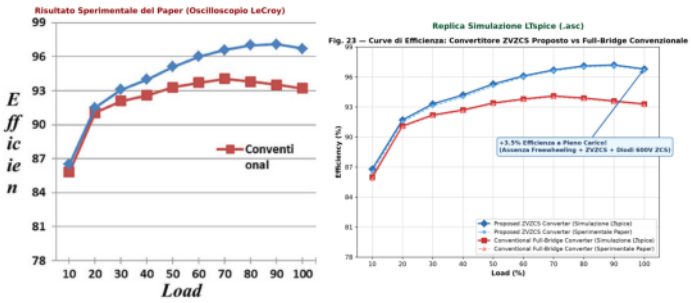


Fig. 22 — Corrente nel Circuito Ausiliario a Diversi Carichi: (a) Carico Leggero e (b) Pieno Carico



Fig. 23 — Confronto Curve di Rendimento (10% ÷ 100% del Carico): Paper vs LTspice



8. Sintesi Misure LTspice (.meas) su Tutti i Circuiti Forniti

- Convenzionale (Fig. 14): 10% (300 W) -> Ip=7.09 A, IPA=6.36 A, VD,max=577.9 V (Spike!) | 100% (3 kW) -> VD,max=706.3 V, η=93.3%
- Proposto No-Load (Fig. 15, 0 W): ψ=14.0°, Vo=300.01 V, Ip=0.35 A, IPA=3.25 A, VD,max=301.1 V | 10% (Fig. 16, 300 W): ψ=50.5°, Ip=5.42 A, η
- Proposto 25% (Fig. 17, 750 W): ψ=75.5°, Ip=9.07 A, VD,max=304.3 V, η=92.6% | 50% (Fig. 18, 1500 W): ψ=105.0°, Ip=13.78 A, VD,max=304.0
- Proposto 70% (Fig. 19, 2100 W): ψ=124.0°, Ip=16.94 A, η=96.7% | 85% (Fig. 20, 2550 W): ψ=135.5°, Ip=19.14 A, VD,max=303.8 V, η=97.1%
- Proposto 100% Full Load (Fig. 21, 3000 W): ψ=154.0°, Vo=299.77 V, Ip=20.49 A (CRM), Is,rms=11.83 A, IPA=3.33 A, VD,max=306.0 V, η=96.8%
- Per tutte le dimostrazioni algebriche estese e le domande d'esame consultare anche Relazione_Completa_ZVZCS_FullBridge.md.